

5 组播-多终端控制协调器 LED

1.实验内容:

- 1) 实验多终端通讯。
- 2) 实现点播通讯, 验证点播。
- 3) 掌握 Led 开关。

2.实验现象:

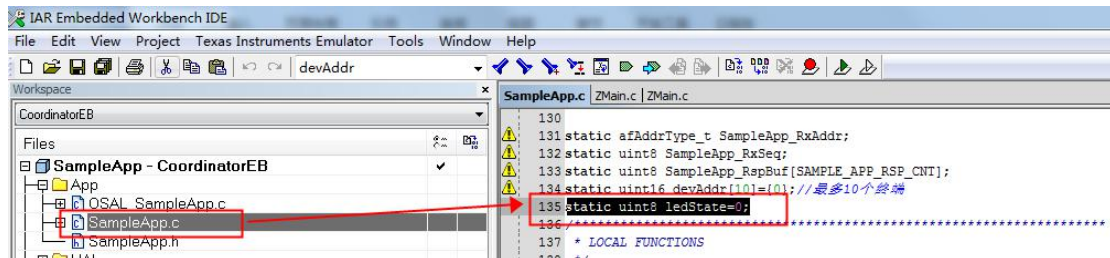
此实验我们使用 3 个节点演示, 演示的时候, 控制的是 LED1 的状态: 按下任意一块板的 key1 都可以控制另外两块板的 LED1 灯。

3.实验详解:

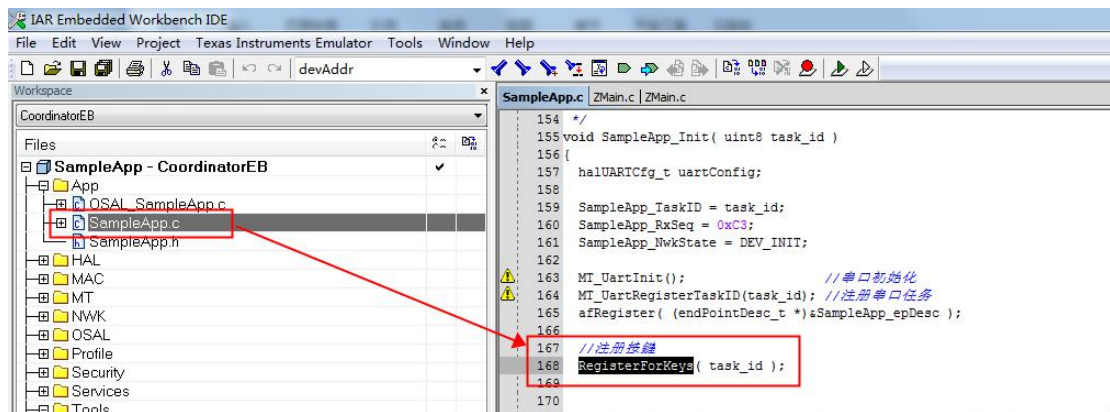
双击打开\3 广播\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww 工程。

此实验是基于 TI 的 2.5 协议栈 SampleApp 修改的, 由于 SampleApp 本身就有组播的代码, 现在告诉大家怎么修改。

- 1) 在全局变量区定义一个全局变量, 用来保存当前终端 Led1 的状态。

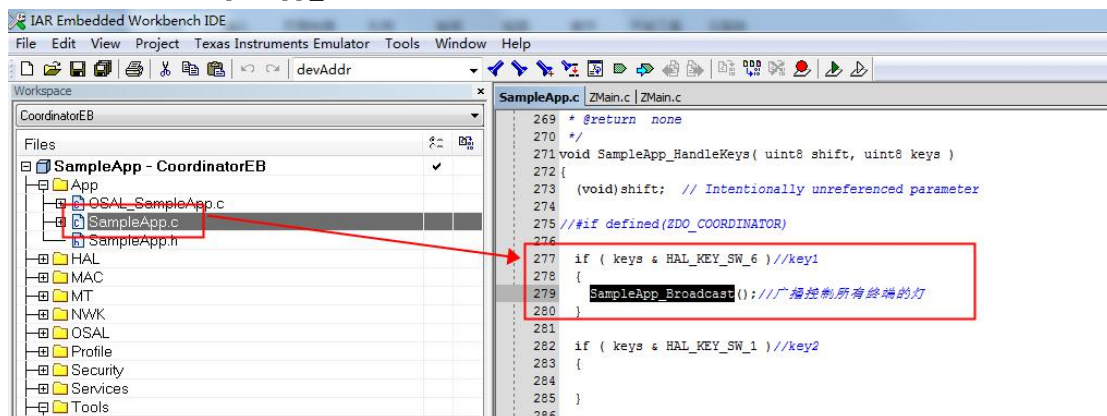


- 2) 在函数 SampleApp_Init 里, 注册按键。

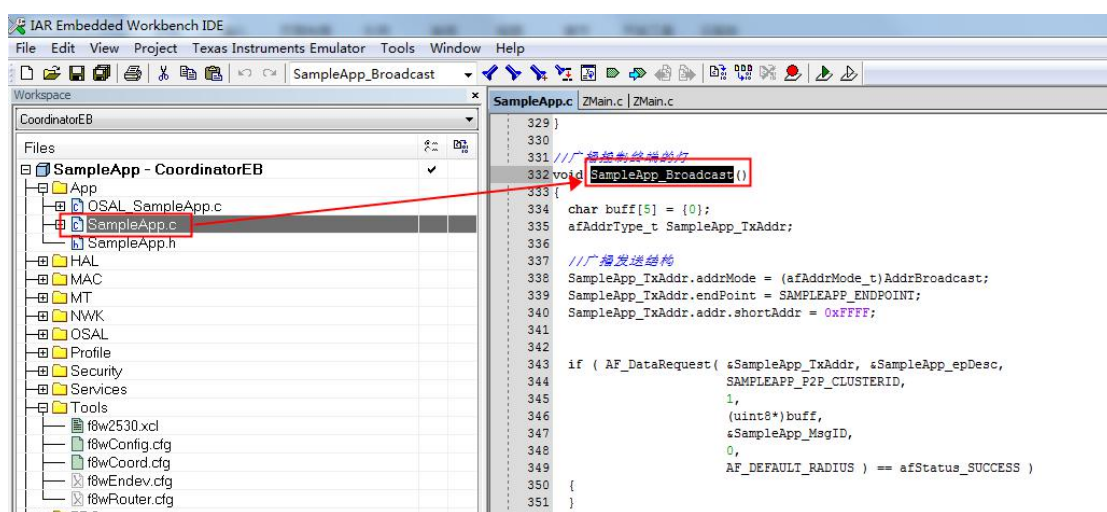


- 3) 找到按键处理函数 SampleApp_HandleKeys, 里面增加修改 key1 的处理, 当按下 key1 的

时候调用函数 SampleApp_Broadcast 发出广播。



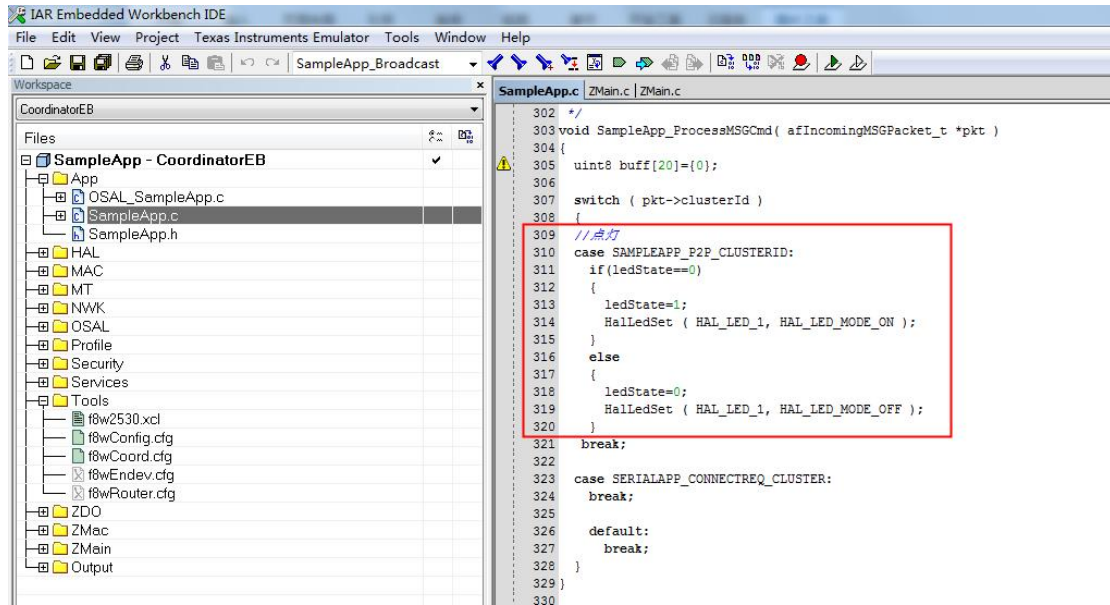
SampleApp_Broadcast () 函数控制函数如下:



在控制函数 SampleApp_P2P_device1 和 SampleApp_P2P_device2 内部, 只有一行代码不一样, 即 386 和 412 行, 也就是控制终端的目的地址不一样。

4) 广播接收

在函数 SampleApp_ProcessMSGCmd 里接收无线消息, 根据发送族 ID 为: SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID 进行接收。



第 311~321 行：根据当前 LED1 灯状态，进行取反操作，即灭变亮，亮变灭。

4.实验步骤

参考提供的视频。